

# KI-Drohne mit AprilTag-Abwurf

Eine FPV-Renndrohne wird zur Indoor-Plattform: sie fliegt ohne GPS, erkennt Marker am Boden und lässt darüber eine Last fallen.

TEAM  
Jannik Höhler · Julian Veerkamp  
Sebastian Urmann · Serkan Savranoglu

BETREUUNG  
Prof. Dr. Baun

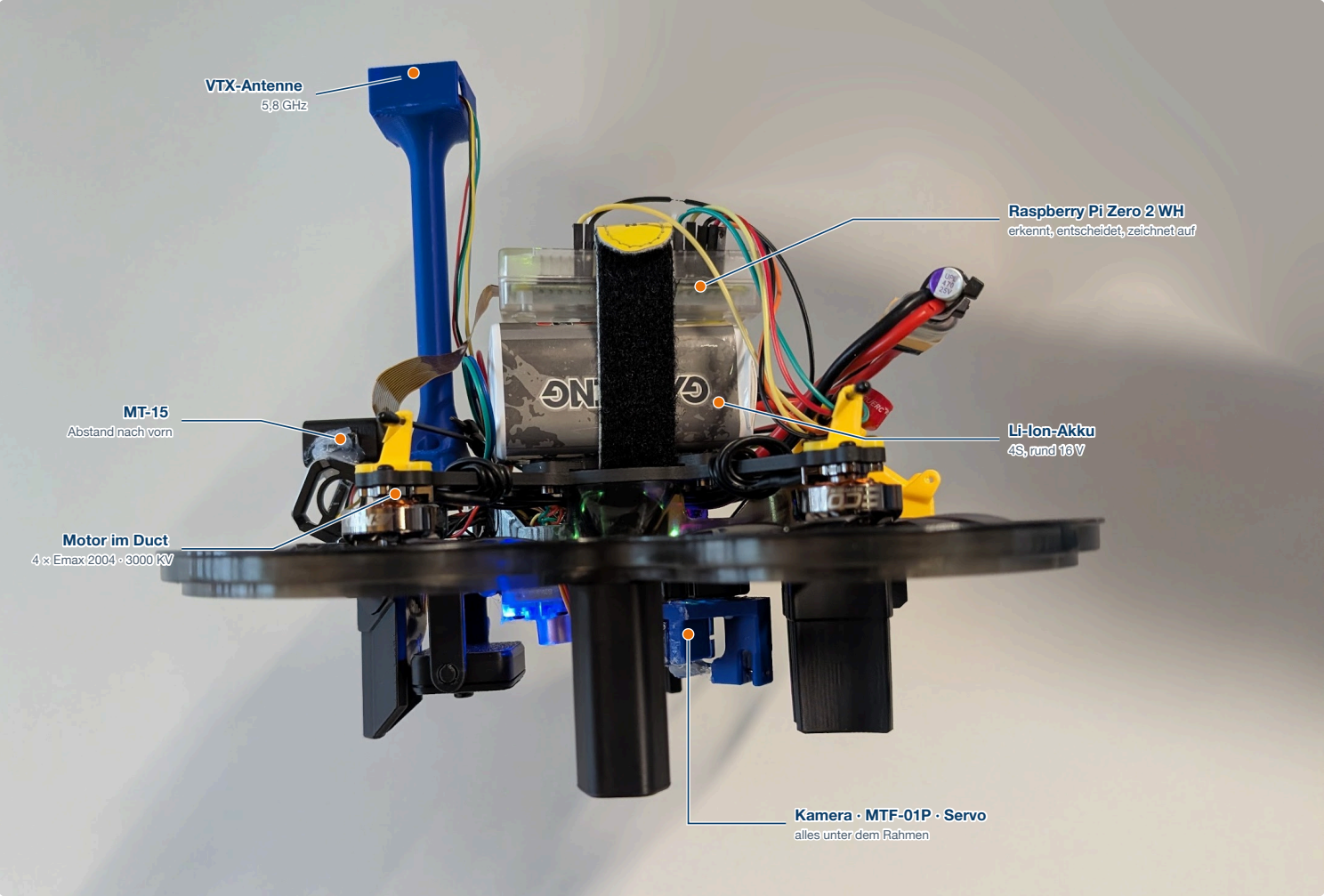


Abb. 1: 3,5"-CineWhoop auf SpeedyBee-BEE35-Rahmen · Flight Controller Flywoo GOKU GN745 AIO mit eigenem ArduCopter-4.7.1-Build · Raspberry Pi Zero 2 WH als Bordrechner.

0x

GPS-Satelliten für die Navigation nötig

4.7.1

eigener ArduCopter-Build

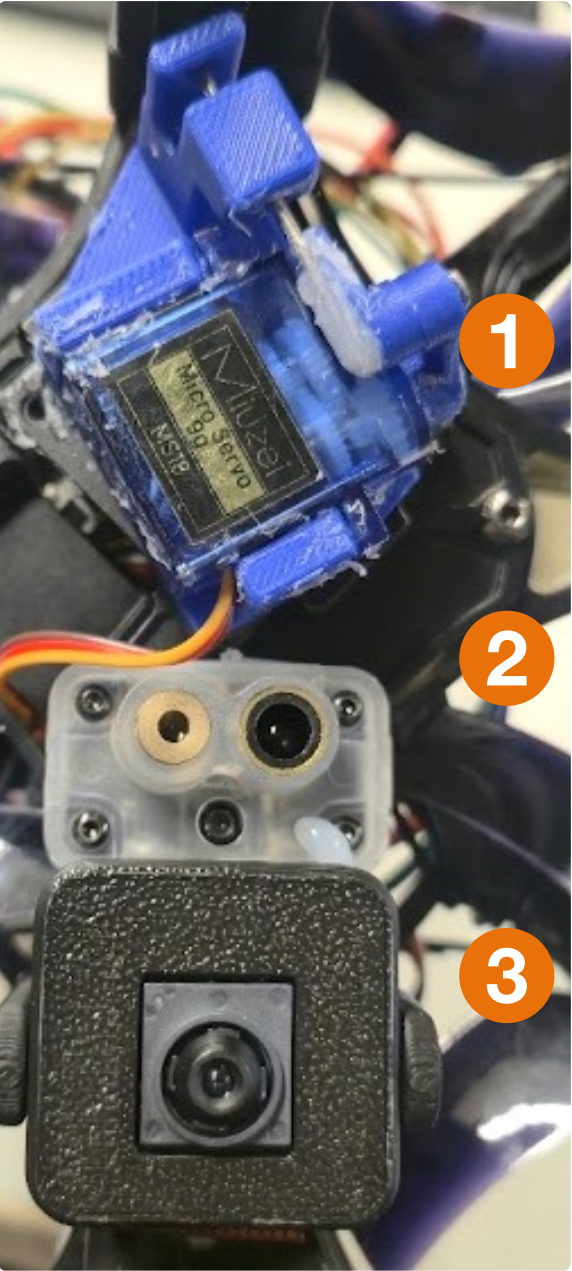
52 Hz

Abstandsmessungen nach vorn

29 fps

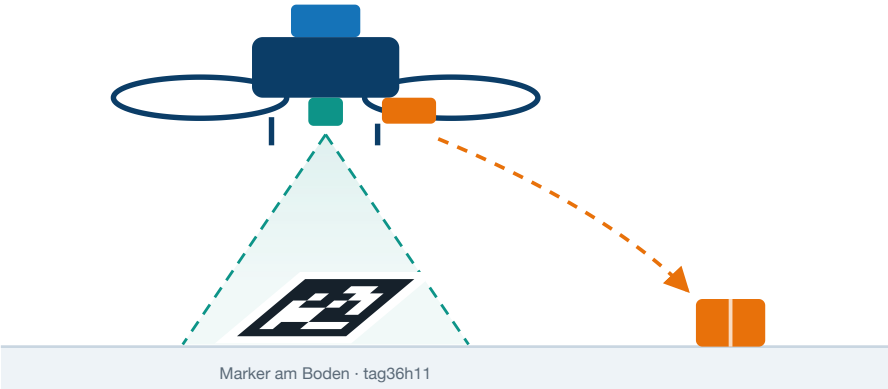
ausgewertete Kamerabilder

## Blick von unten



- 1 Servo — zieht den Bolzen der Halterung
- 2 MTF-01P — LiDAR und optischer Fluss
- 3 IMX500-Kamera — senkrecht nach unten

## Tag erkannt → Last fällt



- 1 Kamera erkennt Tag 3  
drei saubere Bilder hintereinander
- 2 Halterung öffnet  
einmal pro Flug, danach verriegelt

## Der Abwurf

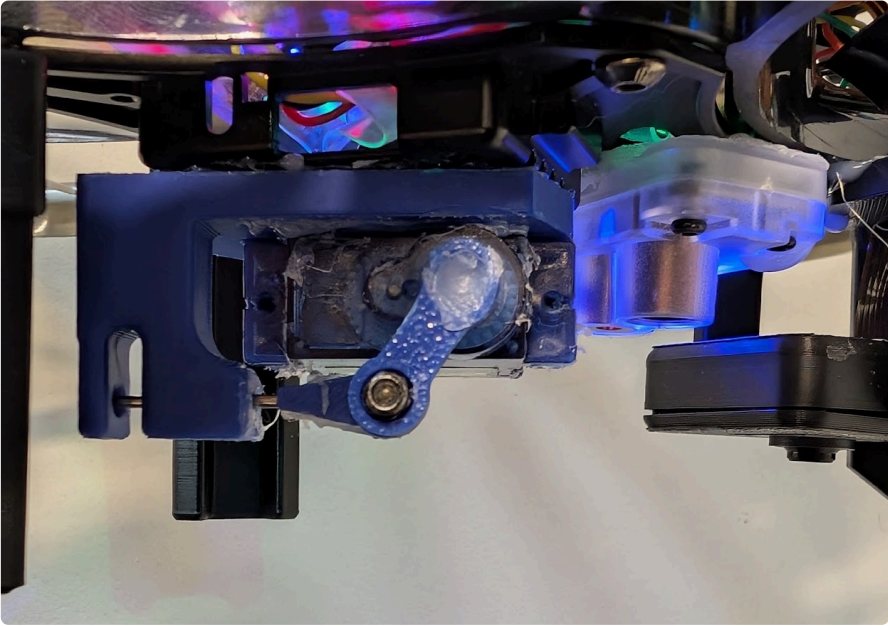


Abb. 2: Servo, Hebel und Bolzen in der gedruckten Halterung. Der Pi stellt den Servo direkt über GPIO — nicht über einen Ausgang des Flight Controllers.

## Selbst gedruckt

Abwurfhebel

Servohalter

Kameragehäuse

Dämpferfüße

PETG für die Gehäuse, TPU für die weichen Teile — die dämpfen die Schwingungen, von denen der optische Fluss lebt.

## Erst im Simulator

Jeder Flugbefehl läuft zuerst gegen ein simuliertes Fluggerät — ArduPilot-SITL, gebaut aus genau dem Commit, der auch an Bord liegt.

Drei Szenarien: Schweben auf optischem Fluss, beide Abstandssensoren gleichzeitig, und der Verlust der Bodenstation mit anschließender Landung.

## Dann geflogen

- 20.08. Erster Flug. Stieg über die befohlene Höhe und blieb oben — an der Leine gehalten, Akku gezogen.
- 21.08. Zwei Starts, kein Abheben: der Schub lag bei der Hälfte des Nötigen.
- 21.08. Nach dem Wiederaufbau das erste echte **abends** Abheben — 0,57 m, vom Höhenwächter gestoppt.

## Der Absturz

Zwischen diesen Versuchen lief ein Start in einen Timeout. Die Software forderte daraufhin eine **Landung** an.

Der Landemodus regelt auf die Höhe, die der Filter meldet — und die war um zehn Kilometer falsch. Er gab Vollgas, die Drohne stieg in die Hallendecke. **Totalschaden, niemand verletzt.**



Abstand zum Boden im Dataflash-Log. Der befohlene Schub springt im selben Moment von 0,128 auf 1,000.

Video vom Absturz

13 Sekunden nichts, dann ein Zug nach oben — auf Instagram.

instagram.com/ree1/DcbRrKNRIA\_

## Drei Ursachen, gemessen

- 1 Der Höhenfilter hatte keine Quelle. Zwei Parameter widersprachen sich; gemeldet wurden **-10 000 m** und 38 m/s Sinken — im Stand auf dem Boden.
- 2 Die Schubkennlinie war falsch angenommen. Mittlerer Knüppel bedeutet Schwebeschub, nicht mittleren Schub. Befohlen wurde gut die Hälfte.
- 3 Die Motoren verfälschen die Beschleunigung. 9,79 m/s² im Stand, 10,65 m/s² im Leerlauf — daraus rechnet der Filter einen Steigflug, den es nicht gibt.

## Was wir geändert haben

- Steht die Drohne am Boden, wird **entwaffnet statt gelandet**.
- Ein Flug gilt erst als begonnen, wenn sie **wirklich abgehoben** ist.
- Gemeldete Steigrate und Abstandsmessung werden **laufend verglichen**.
- Eigener Firmware-Build, weil dem Serienimage die Flussfusion fehlte.

## Wo wir stehen

Erkennung und Abwurf laufen, die Sensorik nach unten und nach vorn ebenso. Der erste Flug mit der neuen Firmware steht aus.

Er ist gesperrt: Die Vorflugprüfung meldet ein abweichendes Magnetfeld ( `check mag field`, rund 295 mG gegen 200 mG Schwelle). Die Prüfung wird nicht umgangen — gesucht wird die Ursache.